

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

Modul Praktikum : Algoritma dan Pemrograman 2

Nama : Rifka Aulia Putri

NIM : 552010125015

Kelas : Teknik Informatika

Dosen Pengampu : YUDI HERDIANA, S.T., M.T.

Tanggal Pengumpulan : 30/06/2026



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I TUJUAN PRAKTIKUM	3
BAB III ALAT DAN BAHAN	4
BAB IV LANGKAH KERJA.....	4
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	4
5.1 Output Mini Project	4
5.5 Analisis	6
BAB VI KESIMPULAN.....	6
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mempelajari penggunaan file .txt sebagai media penyimpanan data secara permanen.
3. Mengimplementasikan fungsi-fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada program pengelolaan data.
4. Menerapkan algoritma pencarian, pengurutan (*sorting*), dan perhitungan statistik pada sekumpulan data.
5. Melatih kemampuan dalam membuat program yang terstruktur menggunakan fungsi (*function*) sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan.

BAB II DASAR TEORI

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Dalam Python, program dapat dibagi menjadi beberapa fungsi agar setiap bagian memiliki tugas tertentu, seperti menambah data, menampilkan data, mengubah data, maupun menghapus data. Penggunaan fungsi membuat program menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan memudahkan proses perawatan apabila terdapat perubahan pada program.

Pada praktikum ini, penyimpanan data dilakukan menggunakan file teks (.txt) sehingga data tetap tersimpan meskipun program ditutup. Program juga menerapkan algoritma *Insertion Sort* untuk mengurutkan nilai mahasiswa dari yang terkecil ke terbesar, pencarian data berdasarkan NIM, serta perhitungan statistik berupa nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah data, dan rata-rata nilai. Dengan demikian, program tidak hanya mampu menyimpan data, tetapi juga mengolah dan menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna.

BAB III ALAT DAN BAHAN

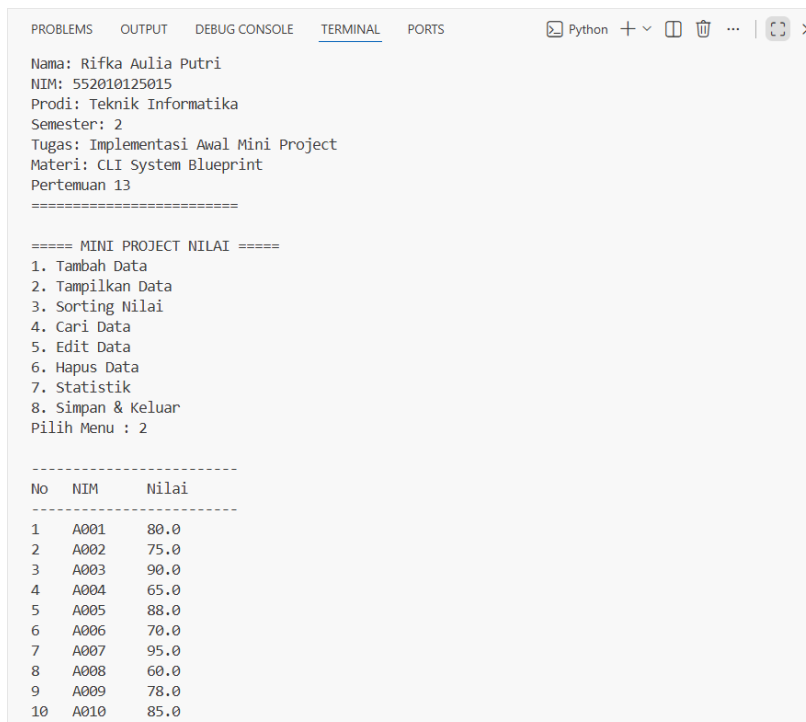
1. Python 3.11
2. Editor Visual Studio Code
3. Laptop dengan OS Windows 11
4. Command Prompt / Terminal
5. Wifi/Kuota

BAB IV LANGKAH KERJA

1. Instal Phyton dan Visual Studio Code
2. Tambahkan Extension Phyton di VSC
3. Buat file baru dengan ekstensi .py
4. Menulis kode program
5. Jalankan program melalui Run Python File in Terminal.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Output Mini Project



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] X
Nama: Rifka Aulia Putri
NIM: 552010125015
Prodi: Teknik Informatika
Semester: 2
Tugas: Implementasi Awal Mini Project
Materi: CLI System Blueprint
Pertemuan 13
=====

===== MINI PROJECT NILAI =====
1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Sorting Nilai
4. Cari Data
5. Edit Data
6. Hapus Data
7. Statistik
8. Simpan & Keluar
Pilih Menu : 2

-----
No  NIM      Nilai
-----
1   A001     80.0
2   A002     75.0
3   A003     90.0
4   A004     65.0
5   A005     88.0
6   A006     70.0
7   A007     95.0
8   A008     60.0
9   A009     78.0
10  A010     85.0
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
Python + v [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

===== MINI PROJECT NILAI =====
1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Sorting Nilai
4. Cari Data
5. Edit Data
6. Hapus Data
7. Statistik
8. Simpan & Keluar
Pilih Menu : 3

Data Setelah Sorting
A008 : 60.0
A004 : 65.0
A006 : 70.0
A002 : 75.0
A009 : 78.0
A001 : 80.0
A010 : 85.0
A005 : 88.0
A003 : 90.0
A007 : 95.0

===== MINI PROJECT NILAI =====
1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Sorting Nilai
4. Cari Data
5. Edit Data
6. Hapus Data
7. Statistik
8. Simpan & Keluar
Pilih Menu : 4
Masukkan NIM : A001
Nilai A001 = 80.0
```

```
===== MINI PROJECT NILAI =====
1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Sorting Nilai
4. Cari Data
5. Edit Data
6. Hapus Data
7. Statistik
8. Simpan & Keluar
Pilih Menu : 7

===== STATISTIK =====
Jumlah Data      : 10
Nilai Tertinggi  : 95.0
Nilai Terendah   : 60.0
Rata-rata        : 78.6

===== MINI PROJECT NILAI =====
1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Sorting Nilai
4. Cari Data
5. Edit Data
6. Hapus Data
7. Statistik
8. Simpan & Keluar
Pilih Menu : 8
Data berhasil disimpan.
Program selesai.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan13> []
```

5.5 Analisis

Program Mini Project Nilai Mahasiswa dibuat menggunakan konsep pemrograman modular, yaitu setiap proses dipisahkan ke dalam fungsi yang berbeda sesuai tugasnya. Data mahasiswa disimpan dalam bentuk pasangan NIM dan nilai menggunakan struktur data dictionary. Saat program dijalankan, data akan dibaca dari file data.txt. Apabila file belum tersedia, program akan otomatis membuat file beserta data awal sehingga program tetap dapat digunakan tanpa membuat file secara manual.

Selain menyediakan fitur tambah, tampil, edit, hapus, dan pencarian data, program juga memiliki fitur pengurutan nilai menggunakan algoritma *Insertion Sort*, filter nilai berdasarkan batas tertentu, serta perhitungan statistik nilai mahasiswa. Data yang telah diubah akan disimpan kembali ke file ketika pengguna memilih menu keluar. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, program mampu membantu pengelolaan data mahasiswa secara sederhana, terstruktur, dan mudah digunakan melalui antarmuka berbasis *Command Line Interface (CLI)*.

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa Python dapat digunakan untuk membangun aplikasi pengelolaan data yang sederhana namun memiliki fungsi yang lengkap. Program mampu melakukan proses penambahan, penampilan, pencarian, pengubahan, penghapusan, pengurutan, penyaringan, serta perhitungan statistik data mahasiswa dengan baik.

Melalui praktikum ini juga dapat dipahami pentingnya penggunaan fungsi, struktur data dictionary, pengolahan file, dan penerapan algoritma seperti *Insertion Sort* dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan data. Program yang dibuat menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta lebih mudah dikembangkan apabila ingin menambahkan fitur baru di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Python Software Foundation. (2024). *Python 3.12 Documentation: Loops*.

STTPA. 2025. *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2 Pertemuan 11: Implementasi File Processing dan Parsing Data Teks*. Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.

John Zelle. 2017. *Python Programming: An Introduction to Computer Science*. 3rd Edition. Franklin, Beedle & Associates.

